

## 1. JAGU: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE

### 1.1. Tootetähis

Toote kirjeldus: **Ethyl 4-bromocrotonate**  
Cat No. : **A10371**  
CAS nr 37746-78-4  
Molekulivalem  $\text{BrCH}_2\text{CH}=\text{CHCO}_2\text{CH}_2\text{CH}_3$

### 1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalaad ning kasutusalaad, mida ei soovitata

Soovitatav kasutusala Laborikemikaalid.  
Kasutusalaad, mida ei soovitata Informatsioon ei ole kättesaadav

### 1.3. Andmed ohutuskaardi tarnija kohta

Äriühing  
Thermo Fisher (Kandel) GmbH  
Erlenbachweg 2  
76870 Kandel  
Germany  
Tel: +49 (0) 721 84007 280  
Fax: +49 (0) 721 84007 300  
E-posti aadress begel.sdsdesk@thermofisher.com

### 1.4. Hädaabitelefoninumber

Mürgistusteabekeskuse number **16662**, Välisriigist helistades (+372) 794 3794. **24/7**

Teabe **USA**, telefonikõne: 001-800-227-6701  
Teabe **Euroopa**, telefonikõne: +32 14 57 52 11

Hädaabinumber, **Euroopa**: +32 14 57 52 99  
Hädaabinumber, **USA**: 001-201-796-7100

**CHEMTREC** telefoninumber, **USA**: 001-800-424-9300  
**CHEMTREC** telefoninumber, **Euroopa**: 001-703-527-3887

## 2. JAGU: OHTUDE IDENTIFITSEERIMINE

### 2.1. Aine või segu klassifitseerimine

CLP klassifitseerimist - määruse (EÜ) nr 1272/2008

Füüsikalised ohud

Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Ethyl 4-bromocrotonate

Paranduse kuupäev 18-veebr-2024

## Terviseohud

Nahka söövitav/ärritav  
Rasket silmade kahjustust/ärritust põhjustav

1. kategooria B (H314)  
1. kategooria (H318)

## Keskkonnaohud

Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud

Ohulaused täistekst: vt 16. jagu

## 2.2. Märgistuselemendid



Tunnussõna

Ettevaatust

## Ohulaused

H314 - Põhjustab rasket nahasöövitust ja silmakahjustusi

## Hoiatuslaused

P280 - Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski

P301 + P330 + P331 - ALLANEELAMISE KORRAL: loputada suud. MITTE kutsuda esile oksendamist

P305 + P351 + P338 - SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord

P310 - Võtta viivitamata ühendust MÜRGIKUSTEABEKESKUSE või arstiga

P303 + P361 + P353 - NAHALE (või juustele) SATTUMISE KORRAL: kõik saastunud rõivad viivitamata seljast võtta. Loputada nahka veega või loputada duši all

## 2.3. Muud ohud

Lakrimaator (aine, mis suurendab pisaratevoolu)

Toode ei sisalda teadaolevaid ega arvatavaid sisesekretsioonisüsteemi kahjustajaid

## 3. JAGU: KOOSTIS/TEAVE KOOSTISAINETE KOHTA

### 3.1. Ained

| Koostisaine                                   | CAS nr     | EÜ nr | Massiprotsent | CLP klassifitseerimist - määruse (EÜ) nr 1272/2008 |
|-----------------------------------------------|------------|-------|---------------|----------------------------------------------------|
| 2-Butenoic acid, 4-bromo-, ethyl ester, (2E)- | 37746-78-4 |       | <=100         | Skin Corr. 1B (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318)          |

Ohulaused täistekst: vt 16. jagu

## 4. JAGU: ESMAABIMEETMED

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Ethyl 4-bromocrotonate

Paranduse kuupäev 18-veebr-2024

## 4.1. Esmaabimeetmete kirjeldus

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Üldine nõuanne</b>            | Näidake seda ohutuskaarti arstile. Kohene meditsiiniabi on vajalik.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Silma sattumisel</b>          | Loputada viivitamata rohke veega, ka silmalaugude alt, vähemalt 15 minutit. Kohene meditsiiniabi on vajalik.                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Nahale sattumisel</b>         | Pesta viivitamata rohke veega vähemalt 15 minutit. Eemaldada ja pesta saastunud rõivad ja kindad, sh seestpoolt enne järgmist kasutamist. Võtta viivitamata ühendust arstiga.                                                                                                                                                                          |
| <b>Allaneelamine</b>             | MITTE kutsuda esile oksendamist. Puhastage suud veega. Ärge kunagi andke teatvuseta inimesele midagi suu kaudu. Võtta viivitamata ühendust arstiga.                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Sissehingamine</b>            | Kui kannatanu ei hinga, teha kunstlikku hingamist. Eemaldada kokkupuuteallika lähedusest, asetada pikali. Mitte kasutada suust-suhu meetodit, kui kannatanu neelas ainet alla või hingas sisse; teha kunstlikku hingamist maskiga, millel on ühesuunalike klapp, või muu vastava meditsiinilise hingamisvahendiga. Võtta viivitamata ühendust arstiga. |
| <b>Esmaabi andja isikukaitse</b> | Kindlustage, et meditsiinipersonal teab asjasse puutuva(te)st materjali(de)st, rakendage ettevaatusabinõusid enda kaitseks ja vältige saaste levikut.                                                                                                                                                                                                  |

## 4.2. Olulisemad akuutsed ja hilisemad sümptomid ning mõju

Põhjustab igasuguste kokkupuuteviiside korral põletusi. Toode on söövitav materjal. Maoloputus või oksendamine on vastunäidustatud. Peaks kaaluma mao või söögitoru võimalikku perforatsiooni: Allaneelamine põhjustab tugeva turse, õrnade kudede tõsiseid kahjustusi ja perforatsiooni ohu

## 4.3. Märges igasuguse vältimatu meditsiiniabi ja eriravi vajalikkuse kohta

**Teade arstile** Rakendage sümptomaatilist ravi.

## 5. JAGU: TULEKUSTUTUSMEETMED

### 5.1. Tulekustutusvahendid

#### **Sobivad kustutusvahendid**

Süsinikdioksiid (CO<sub>2</sub>), Kuiv kemikaal, Kuiv liiv, Alkoholikindel vaht.

#### **Tulekustutusvahendid, mida ei tohi ohutusnõuetest tulenevalt kasutada**

Teave puudub.

### 5.2. Aine või seguga seotud erilised ohud

Termiline lagunemine võib põhjustada ärritavate gaaside ja aurude eraldumist. Toode põhjustab silmade, naha- ja limaskestade põletusi.

#### **Ohtlikud põlemissaadused**

Mitte ükski normaalsetes kasutustingimustes.

### 5.3. Nõuanded tuletõrjujatele

Nagu iga tulekahju korral, tuleb kanda personaalset hingamisaparaati, MSHA/NIOSH (kinnitatud või ekvivalent) täielikku kaitseülrikonda. Termiline lagunemine võib põhjustada ärritavate gaaside ja aurude eraldumist.

## 6. JAGU: MEETMED JUHUSLIKU SATTUMISE KORRAL KESKKONDA

### 6.1. Isikukaitsemeetmed, kaitsevahendid ja toimimine hädaolukorras

Tagada piisav ventilatsioon. Kasutada vajalikke isikukaitsevahendeid. Evakueerige töötajad ohutusse kohta. Hoidke inimesed lekke-/väljavoolamise kohast eemal ja vastutuult.

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Ethyl 4-bromocrotonate

Paranduse kuupäev 18-veebr-2024

## 6.2. Keskkonnakaitse meetmed

Ei tohiks keskkonda lasta. Vt täiendava ökoloogilise teabe kohta 12. jagu.

## 6.3. Tõkestamis- ning puhastamismeetodid ja -vahendid

Koguda kokku inertse absorbendiga. Hoida nõuetekohastes suletud jäätmemahutites.

## 6.4. Viited muudele jagudele

Kaitsemeetmed on 8. Ja 13. Osas.

## 7. JAGU: KÄITLEMINE JA LADUSTAMINE

### 7.1. Ohutu käitlemise tagamiseks vajalikud ettevaatusabinõud

Kanda isikukaitsevahendeid/kaitsemaski. Vältida silma, nahale või rõivastele sattumist. Kasutada ainult keemilise auru tõmbekapis. Udu/auru/pihustatud ainet mitte sisse hingata. Mitte sisse hingata. Allaneelamisel pöörduda viivitamata arsti poole.

#### **Hügieenimeetmed**

Käidelda vastavalt tööstushügieeni ja -ohutuse headele tavadele. Hoida eemal toiduainest, joogist ja loomasöödast. Toote käitlemise ajal mitte süüa, juua ega suitsetada. Eemaldada ja pesta saastunud rõivad ja kindad, sh seestpoolt enne järgmist kasutamist. Peske käsi enne vaheaegu ja pärast tööd.

### 7.2. Ohutu ladustamise tingimused, sealhulgas sobimatud ladustamistingimused

Hoida külmutatuna. Söövitavate ainete piirkond. Hoidke konteinereid tihedalt suletuna kuivas, jahedas ja hästi ventileeritud kohas.

### 7.3. Erikasutus

Kasutamine laboratooriumides

## 8. JAGU: KOKKUPUUTE OHJAMINE/ISIKUKAITSE

### 8.1. Kontrolliparameetrid

#### **Kokkupuute piirnormid**

Toode ei sisalda tarnituna ohtlikke materjale, millele piirkondlikud võimuorganid on kehtestanud kokkupuute piirnormid töökeskkonnas

#### **Bioloogiliste piirnormide väärtused**

Toode ei sisalda tarnituna ohtlikke materjale, millele piirkondlikud võimuorganid on kehtestanud bioloogilised piirnormid

#### **Järelevalve meetodid**

EN 14042:2003 Pealkiri: Töökeskonna õhk. Juhend protseduuride kasutamiseks kokkupuute hindamiseks keemiliste ja bioloogiliste ainetega.

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Ethyl 4-bromocrotonate

Paranduse kuupäev 18-veebr-2024

## Tuletatud mittetoimiv tase (DNEL) / Tuletatud miinimumefekti tase (DMEL)

Teave puudub

## Arvutuslik mittetoimiv sisaldus (PNEC)

Teave puudub.

### 8.2. Kokkupuute ohjamine

#### Tehnilised meetmed

Veenduda, et silmapesuvahendid ja turvadušid oleksid töökoha läheduses.  
Kus iganes võimalik, tuleb rakendada insenertehnilisi kontrollimeetmeid, nagu protsessi isoleerimine või kestaga ümbritsemine, protsessi või seadmete muudatuste sisseviimine heite või kontakti vähendamiseks ja õigesti projekteeritud ventilatsioonisüsteemide kasutamine, et ohjata ohtlikke materjale tekkekohal

#### Isikukaitsevahendid

**Silmade kaitsmine** Kaitseprillid (EL standard - EN 166)

**Käte kaitsmine** Kaitsekindad

| Kinnaste materjal | Läbitungimisaeg | Kinnaste paksus | EL standard | Kinnas kommentaari |
|-------------------|-----------------|-----------------|-------------|--------------------|
| Nitriilkumm       | Vaata tootja    | -               | EN 374      | (minimaalne nõue)  |
| Neopreen          | soovitustele    |                 |             |                    |
| Looduslik kumm    |                 |                 |             |                    |
| PVC               |                 |                 |             |                    |

**Naha- ja kehakaitse** Pikkade käistega riietus.

Kontrollige kindad enne kasutamist

Tuleb jälgida kinnast iseloomustavaid näitusid - läbilaskvust ja mehaanilist tugevust.

Hankida valmistajalt / tarnijalt teave

Veenduge, kindad sobivad ülesanne; Chemical ühilduvus, osavus

töötingimustes, Kasutaja vastuvõtlikkus, nt ülitundlikkust mõju

Töö tegemisel tuleb arvestada ka kohalike tingimistega - rebenemisvõimaluse, hõõrdumise jms

Eemalda kindad hoolikalt vältida naha saastumise

**Hingamisteede kaitsmine** Kui töötajad puutuvad kokku kontsentratsioonidega üle kokkupuute piirnormi, peavad nad kandma vastavaid sertifitseeritud respiraatoreid.  
Kandja kaitsmiseks peavad hingamisteede kaitseseadmed hästi sobima ning neid tuleb õigesti kasutada ja säilitada

**Laiaulatuslik / Hädaolukorras kasutatavad** Kasutada NIOSH/MSHA või Euroopa standardi EN 136 poolt heakskiidetud respiraatorit, kui ületatakse kokkupuute piirnorme või kui ilmnevad ärritus või muud sümptomid  
**Soovitav filtri tüüp:** Orgaaniliste gaaside ja aurude filter Tüüp A Pruun vastab EN 143

**Väiksemad / laboratooriumi** Kasutada NIOSH/MSHA või Euroopa standardi EN 149:2001 poolt heakskiidetud respiraatorit, kui ületatakse kokkupuute piirnorme või kui ilmnevad ärritus või muud sümptomid  
**Soovitav 1/2 mask:** - ventiil filtreerimine: EN405; või; Poolmask: EN140; plus filter, EN141  
Kui RPE kasutatakse nagu tükk sobib katse tuleb läbi viia

**Kokkupuute ohjamine keskkonnas** Teave puudub.

## 9. JAGU: FÜSIKALISED JA KEEMILISED OMADUSED

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Ethyl 4-bromocrotonate

Paranduse kuupäev 18-veebr-2024

## 9.1. Teave üldiste füüsikaliste ja keemiliste omaduste kohta

|                                             |                             |                       |
|---------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| Füüsiline olek                              | Vedelik                     |                       |
| Välimus                                     | Kollane                     |                       |
| Lõhn                                        | Teave puudub                |                       |
| Lõhnalävi                                   | Andmed puuduvad             |                       |
| Sulamistemperatuur/sulamisvahemik           | Andmed puuduvad             |                       |
| Pehmenemispunkt                             | Andmed puuduvad             |                       |
| Keemistemperatuur/keemistemperatuur vahemik | 94 - 95 °C / 201.2 - 203 °F |                       |
| Süttivus (Vedelik)                          | Andmed puuduvad             |                       |
| Süttivus (tahke, gaasiline)                 | Pole kohaldatav             | Vedelik               |
| Plahvatuspiir                               | Andmed puuduvad             |                       |
| Leekpunkt                                   | 97 °C / 206.6 °F            | Meetod - Teave puudub |
| Isesüttimistemperatuur                      | Andmed puuduvad             |                       |
| Lagunemistemperatuur                        | Andmed puuduvad             |                       |
| pH                                          | Teave puudub                |                       |
| Viskoossus                                  | Andmed puuduvad             |                       |
| Lahustuvus vees                             | Segunematu                  |                       |
| Lahustuvus teistes lahustites               | Teave puudub                |                       |
| Jaotustegur: n-oktanool/vesi                |                             |                       |
| Aururõhk                                    | Andmed puuduvad             |                       |
| Tihedus / Suhteline tihedus                 | 1.402 g/cm <sup>3</sup>     | @ 20 °C               |
| Mahumass                                    | Pole kohaldatav             | Vedelik               |
| Auru tihedus                                | Andmed puuduvad             | (Õhk = 1,0)           |
| Osakese omadused                            | Pole kohaldatav (vedelik)   |                       |

## 9.2. Muu teave

|               |                                                                        |
|---------------|------------------------------------------------------------------------|
| Molekulivalem | BrCH <sub>2</sub> CH=CHCO <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> CH <sub>3</sub> |
| Molekulmass   | 193.05                                                                 |

## 10. JAGU: PÜSIVUS JA REAKTSIOONIVÕIME

### 10.1. Reaktsioonivõime

Ei tunta ühtegi, mille aluseks oleks esitatud informatsioon

### 10.2. Keemiline stabiilsus

Normaalingimustes stabiilne.

### 10.3. Ohtlike reaktsioonide võimalikkus

|                         |                                        |
|-------------------------|----------------------------------------|
| Ohtlik polümerisatsioon | Teave puudub.                          |
| Ohtlikud reaktsioonid   | Tavapärase töötlemise korral puuduvad. |

### 10.4. Tingimused, mida tuleb vältida

Kokkusobimatud tooted. Liigne kuumus.

### 10.5. Kokkusobimatud materjalid

Ei ole teada.

### 10.6. Ohtlikud lagusaadused

Mitte ükski normaalsetes kasutustingimustes.

## 11. JAGU: TEAVE TOKSILISUSE KOHTA

### 11.1. Teave ohuklasside kohta, nagu see on määratletud määruses (EÜ) nr 1272/2008

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Ethyl 4-bromocrotonate

Paranduse kuupäev 18-veebr-2024

## Tooteteave

### a) akuutne toksilisus;

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| Suukaudne      | Andmed puuduvad |
| Nahkaudne      | Andmed puuduvad |
| Sissehingamine | Andmed puuduvad |

### b) nahka söövitav või ärritav toime; 1. kategooria B

### c) rasket silmade kahjustust/ärritust 1. kategooria põhjustav;

### d) hingamisteede või naha ülitundlikkust põhjustav;

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| Hingamisteede | Andmed puuduvad |
| Nahk          | Andmed puuduvad |

### e) mutageensus sugurakkudele;

Andmed puuduvad

### f) kantserogeensus;

Andmed puuduvad

Selles tootes pole tuntud kantserogeenseid kemikaale

### g) reproduktiivtoksilisus;

Andmed puuduvad

### h) sihtorgani suhtes toksilised – ühekordne kokkupuude;

Andmed puuduvad

### i) sihtorgani suhtes toksilised – korduv kokkupuude;

Andmed puuduvad

#### Sihtorganid

Teave puudub.

### j) hingamiskahjustus;

Andmed puuduvad

### Sümptomid / mõjud, nii akuutsed kui ka hilised

Toode on söövitav materjal. Maoloputus või oksendamine on vastunäidustatud. Peaks kaaluma mao või söögitoru võimalikku perforatsiooni. Allaneelamine põhjustab tugeva turse, õrnade kudede tõsiseid kahjustusi ja perforatsiooni ohu.

## 11.2. Teave muude ohtude kohta

### Endokriinseid häireid põhjustavad omadused

Hinnata endokriinsüsteemi kahjustavad omadused inimeste tervisele. Toode ei sisalda teadaolevaid ega arvatavaid sisesekretsioonisüsteemi kahjustajaid.

## 12. JAGU: ÖKOLOOGILINE TEAVE

### 12.1. Toksilisus

#### Ökotoksilisuse mõjud

Ei sisalda keskkonnoahtlikke või veepuhastites mittelagunevaid aineid.

## 12.2. Püsivus ja lagunduvus

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Ethyl 4-bromocrotonate

Paranduse kuupäev 18-veebr-2024

|                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Püsivus</b>                                                                                                         | Veega segunematu, Püsivus ei ole tõenäoline, mille aluseks oleks esitatud informatsioon.                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>12.3. Bioakumulatsioon</b>                                                                                          | Materjalil võib olla teatud potentsiaal bioakumuleeruda                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>12.4. Liikuvus pinnases</b>                                                                                         | Spillage tõenäoliselt läbida pinnase Toode ei lahustu ja vajub vees põhja Toode sisaldab lenduvaid orgaanilisi ühendeid (VOC), mis aurustuvad kergesti igasugustelt pindadelt Pole tõenäoliselt keskkonnas mobiilne tänu väiksele vees lahustuvusele. On tõenäoliselt keskkonnas mobiilne tänu lenduvusele. |
| <b>12.5. Püsivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ning väga püsivate ja väga bioakumuleeruvate omaduste hindamine</b> | Kohta andmed puuduvad hindamine.                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>12.6. Endokriinseid häireid põhjustavad omadused</b><br>Teave siseseretsioonisüsteemi kahjustaja kohta              | Toode ei sisalda teadaolevaid ega arvatavaid siseseretsioonisüsteemi kahjustajaid                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>12.7. Muu kahjulik mõju</b><br>Püsivate orgaaniliste saasteainete Osooni lagunemise potentsiaal                     | See toode ei sisalda ühtegi tuntud või kahtlustatavat aineid<br>See toode ei sisalda ühtegi tuntud või kahtlustatavat aineid                                                                                                                                                                                |

## 13. JAGU: JÄÄTMEKÄITLUS

|                                                        |                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>13.1. Jäätmetöötlusmeetodid</b>                     |                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Jääkidest/kasutamata toodetest tekkinud jäätmed</b> | Jäätmed on klassifitseeritud ohtlikuks. Jäätmetest vabaneda vastavalt EL jäätmete ja ohtlike jäätmete käitlemise nõuetele. Kõrvaldage vastavalt kohalikele eeskirjadele.                                |
| <b>Saastunud pakend</b>                                | Hävitage pakend tuleb viia ohtlike jäätmete kogumispunkti.                                                                                                                                              |
| <b>Euroopa Jäätmekataloog</b>                          | Vastavalt Euroopa Jäätmekataloogile pole jäätmekoodid tootepõhised, vaid kasutuspõhised.                                                                                                                |
| <b>Muu teave</b>                                       | Jäätmekoodid peab määrama kasutaja vastavalt rakendusele, milleks toodet kasutati. Mitte valada kanalisatsiooni. Mitte uhtuda kanalisatsiooni. Suured kogused mõjutavad pH ja kahjustavad veeorganisme. |

## 14. JAGU: VEONÕUDED

### IMDG/IMO

|                                                           |                                                    |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>14.1. ÜRO number</b>                                   | UN1760                                             |
| <b>14.2. ÜRO veose tunnusnimetus</b><br>Tehniline nimetus | Sööbiv vedelik, n.o.s.<br>(Ethyl 4-bromocrotonate) |
| <b>14.3. Transpordi ohuklass(id)</b>                      | 8                                                  |
| <b>14.4. Pakendirühm</b>                                  | III                                                |

### ADR

|                                                           |                                                    |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>14.1. ÜRO number</b>                                   | UN1760                                             |
| <b>14.2. ÜRO veose tunnusnimetus</b><br>Tehniline nimetus | Sööbiv vedelik, n.o.s.<br>(Ethyl 4-bromocrotonate) |



# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Ethyl 4-bromocrotonate

Paranduse kuupäev 18-veebr-2024

**14.3. Transpordi ohuklass(id)** 8  
**14.4. Pakendirühm** III

## IATA

**14.1. ÜRO number** UN1760  
**14.2. ÜRO veose tunnusnimetus** Sööbiv vedelik, n.o.s.  
**Tehniline nimetus** (Ethyl 4-bromocrotonate)  
**14.3. Transpordi ohuklass(id)** 8  
**14.4. Pakendirühm** III

**14.5. Keskkonnaohud** Ohte ei tuvastatud

**14.6. Eriettevaatusabinõud kasutajatele** Erimeetmed ei ole vajalikud.

**14.7. Mahtlasti merevedu kooskõlas** Ei kohaldata, pakendatud kaubad  
**Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni dokumentidega**

## 15. JAGU: REGULEERIVAD ÕIGUSAKTID

### 15.1. Ainete ja segude suhtes kohaldatavad ohutuse-, tervise- ja keskkonnavalased eeskirjad/õigusaktid

#### Rahvusvahelised loetelud

Euroopa (EINECS/ELINCS/NLP), Hiina (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDL), Austraalia (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipiinid (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Koostisaine                                   | CAS nr     | EINECS | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL<br>(Lõuna-Korea olemasolevate kemikaalide loetelu) | ENCS | ISHL<br>(Jaapani tööstusohutuse ja töötavishoiu seadus) |
|-----------------------------------------------|------------|--------|--------|-----|-------|------|---------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------|
| 2-Butenoic acid, 4-bromo-, ethyl ester, (2E)- | 37746-78-4 | -      | -      | -   | -     | X    | -                                                       | -    | -                                                       |

| Koostisaine                                   | CAS nr     | TSCA<br>(toksiliste ainete kontrolli seadus) | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDL | AICS | NZIoC | PICCS |
|-----------------------------------------------|------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|-----|------|-------|-------|
| 2-Butenoic acid, 4-bromo-, ethyl ester, (2E)- | 37746-78-4 | -                                            | -                                             | -   | -   | -    | X     | -     |

**Seletuskiri:** X - loetellu kantud '-' - Not Listed  
**KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

### Authorisation/Restrictions according to EU REACH

Pole kohaldatav

| Koostisaine                                   | CAS nr     | REACH (1907/2006) - XIV lisa - Autoriseerimisele kuuluvate ainete | REACH (1907/2006) - XVII lisa - piirangud teatavate ohtlike ainete | REACH-määruse (EÜ 1907/2006) artikkel 59 – väga ohtlike ainete (SVHC) kandidaatainete loetelu |
|-----------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2-Butenoic acid, 4-bromo-, ethyl ester, (2E)- | 37746-78-4 | -                                                                 | -                                                                  | -                                                                                             |

### Seveso III Directive (2012/18/EC)

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Ethyl 4-bromocrotonate

Paranduse kuupäev 18-veebr-2024

| Koostisaine                                   | CAS nr     | Seveso III direktiivi (2012/18/EU) - kvalifitseeruvad Kogused Suurõnnetuse teatamine | Seveso III direktiivi (2012/18/EÜ) - kvalifitseeruvad kogused Tööohutuse aruanne Nõuded |
|-----------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 2-Butenoic acid, 4-bromo-, ethyl ester, (2E)- | 37746-78-4 | Pole kohaldatav                                                                      | Pole kohaldatav                                                                         |

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. juuli 2012. aasta määrust (EL) nr 649/2012 ohtlike kemikaalide ekspordi ja impordi kohta)

Pole kohaldatav

Kas sisaldab komponente, mis vastavad per- ja polüfluoroalküülaine (PFAS) määratlusele?

Pole kohaldatav

Võtke teadmiseks direktiiv 98/24/EÜ töötajate tervise ja ohutuse kaitse kohta keemiliste mõjuritega seotud ohtude eest tööl .

Riiklikud eeskirjad

WGK-klassifikatsioon

Veeohtlikkuse klass = 3 (iseklassifitseerimine)

## 15.2. Kemikaaliohutuse hindamine

Kemikaaliohutuse hindamine / aruanne (CSA / CSR) ei ole läbi viidud

## 16. JAGU: MUU TEAVE

H-lausetega täistekst on esitatud 2. ja 3. jaos

H314 - Põhjustab rasket nahasöövitust ja silmakahjustusi

H318 - Põhjustab raskeid silmakahjustusi

### Seletuskiri

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS - Euroopa Olemasolevate Kaubanduslike Kemikaalide Nimestik/ELi Teavitatud uute keemiliste ainete loetelu

PICCS - Filipiinide kemikaalide ja keemiliste ainete loetelu

IECSC - Hiina Olemasolevate Keemiliste Ainete nimestik

KECL - Korea olemasolevate ja hinnatud keemiliste ainete loetelu

WEL - Mõjupiirid

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Ameerika valitsuse tööstushügieeni spetsialistide konverents)

DNEL - Tuletatav toimet mittepõhjustav sisaldus

RPE - Hingamisteede kaitsevahendid

LC50 - Surmav kontsentratsioon 50%

NOEC - Täheldatava toimeta kontsentratsioon

PBT - Püsiv, bioakumuleeruv ja toksiline

TSCA - USA Toksiliste ainete kontrolli seadus, 8(b) osa loetelu

DSL/NDL - Kanada kohalike ainete loetelu/muude ainete loetelu

ENCS - Jaapani olemasolevad ja uued keemilised ained

AICS - Austraalia keemiliste ainete loetelu (Australian Inventory of Chemical Substances)

NZIoC - Uus-Meremaa kemikaalide loetelu

TWA - Aja-kaalu keskmine

IARC - Rahvusvaheline vähiuuringute keskus

Arvutuslik mittetoimiv sisaldus (PNEC)

LD50 - Surmav annus 50%

EC50 - Efektiivne kontsentratsioon 50%

POW - Oktanooli: Vesi

vPvB - väga püsiv ja väga bioakumuleeruv

ADR - Ohtlike veoste rahvusvahelise autoveo Euroopa kokkulepe

Rahvusvaheline Tsiviillennunduse Organisatsioon/Rahvusvaheline Lennutranspordi Assotsiatsioon

IMO/IMDG - International Maritime Organization/International Maritime

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Ethyl 4-bromocrotonate

Paranduse kuupäev 18-veebr-2024

Dangerous Goods Code

OECD - Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsioon

BCF - Biokontsentratsiooniteguri (BCF)

**Tähtsamad kirjanduseviited ja teabeallikad**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Tarnijad ohutuskaardil, Chemadvisor - Loli, Merck Index, RTECS

MARPOL - Rahvusvaheline konventsioon merereostuse vältimise kohta laevadelt

ATE - Ägeda mürgistuse hinnang

VOC - (lenduv orgaaniline ühend)

## Koolitusnõuanded

Kemikaali ohuteadlikkuse väljaõpe, märgistamine, ohutuskaardid, isikukaitsevarustus ja hügieen.

Isikukaitseseadmete kasutamine, mis hõlmab sobivat valikut, ühilduvust, läbilöögi läviväärtusi, ettevaatust, hooldust, sobivust ja EN standardeid.

Kemikaaliga kokkupuute esmaabi, sealhulgas silmapesu ja turvaduõide kasutamine.

Tootja

Health, Safety and Environmental Department

Paranduse kuupäev

18-veebr-2024

Redaktsiooni kokkuvõte

Uus hädaabitelefonireageerimisteenuse pakkuja.

**Kemikaali ohutuskaart on vastavuses EL määruse nr 1907/2006 nõuetega. KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2020/878 millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1907/2006 .**

.

## Vastutuse välistamine

Teave käesoleval ohutuskaardil on õige meie parimate teadmiste, informatsiooni ja veendumuse põhjal avaldamise kuupäeval. Toodud informatsioon on mõeldud ainult toote ohutuks käitlemiseks, kasutamiseks, töötlemiseks, säilitamiseks, transportimiseks, kõrvaldamiseks ja hävitamiseks ning ei ole käsitletav garantii või kvaliteeditunnistusena. See informatsioon kehtib vaid märgitud materjali kohta ja ei pruugi olla tõene, kui sama materjali kasutatakse koos muude materjalidega või muus protsessis, mida pole tekstis mainitud

## Ohutuskaardi lõpp